

Ordena: la tabla periódica

Ordena elementos por número atómico, partículas del átomo y la historia de los modelos atómicos.

7.º-8.º Química · 4 rondas

Objetivo: Relacionar la organización de la tabla periódica con el número atómico y reconocer la evolución de los modelos atómicos.

Competencia: Entorno físico: estructura de la materia.

DBA:

Ciencias Naturales · 7.º · DBA 2 «Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran agrupados en un sistema periódico.»

Estándar:

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Explico el desarrollo de modelos de organización de los elementos químicos.»

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Explico y utilizo la tabla periódica como herramienta para predecir procesos químicos.»

Indicadores de desempeño:

- Relaciona el número atómico con la posición en la tabla.
- Describe la evolución de los modelos atómicos.
- Reconoce grupos y periodos.

Nombre: _____

Fecha: _____

Numera cada elemento según el orden correcto, empezando por el 1.

1. Ordena estos elementos por su número atómico, de menor a mayor

- ___ Oro (Au)
- ___ Hidrógeno (H)
- ___ Oxígeno (O)
- ___ Hierro (Fe)
- ___ Carbono (C)
- ___ Helio (He)

2. Ordena los modelos atómicos del más antiguo al más reciente

- ___ Rutherford: núcleo con electrones alrededor
- ___ Dalton: esfera maciza
- ___ Modelo cuántico: nubes de electrones
- ___ Bohr: electrones en órbitas
- ___ Thomson: «budín con pasas»

3. Ordena de la partícula más liviana a la más pesada

- ___ Protón
- ___ Núcleo de helio
- ___ Electrón

4. Ordena estos metales alcalinos como aparecen en su columna, de arriba abajo

- ___ Sodio (Na)
- ___ Litio (Li)
- ___ Potasio (K)
- ___ Rubidio (Rb)

5. Situación problema

Un científico descubre un elemento con 119 protones.

a. ¿Dónde lo ubicaría en la tabla periódica?

b. ¿Qué dato usarías para ordenarlo?



Respuestas: Ordena: la tabla periódica

1. Hidrógeno (H) → Helio (He) → Carbono (C) → Oxígeno (O) → Hierro (Fe) → Oro (Au). H = 1, He = 2, C = 6, O = 8, Fe = 26 y Au = 79. La tabla periódica se ordena por número atómico.
2. Dalton: esfera maciza → Thomson: «budín con pasas» → Rutherford: núcleo con electrones alrededor → Bohr: electrones en órbitas → Modelo cuántico: nubes de electrones. Cada científico corrigió al anterior con nuevos experimentos: Dalton (1803), Thomson (1897), Rutherford (1911), Bohr (1913) y el modelo cuántico (1926).
3. Electrón → Protón → Núcleo de helio. El protón tiene unas 1.836 veces la masa del electrón, y el núcleo de helio tiene 2 protones y 2 neutrones.
4. Litio (Li) → Sodio (Na) → Potasio (K) → Rubidio (Rb). Todos están en el grupo 1: Li (3), Na (11), K (19), Rb (37). Bajando en el grupo, los átomos son más grandes y reaccionan más con el agua.